

Primer Examen Parcial

Extraordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de **doce** preguntas de selección única con un valor de un punto cada una y **cuatro** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo.
2. En las preguntas de desarrollo debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
3. En las preguntas de selección única debe seleccionar la opción correcta y anotar las respuestas en el **cuadro de respuestas** adjunta al pie de esta página (no se concederá valor a lo escrito en este documento en lo que respecta a estas preguntas). Debe completar la información personal que se le solicita en la hoja de respuestas con **bolígrafo** de tinta azul o negro.
4. Tiene **2 horas y 20 minutos** para contestar los ítems del examen y este tiempo incluye el traslado de las respuestas de las preguntas de selección única en el cuadro de respuestas.
5. No debe desgrapar este documento ni tener hojas sueltas durante la realización del examen.
6. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
7. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
8. Verifique que el folleto de examen tenga 11 páginas numeradas.

Información personal

Número de carné: _____

Número de grupo: _____

Nombre completo: _____

Nombre completo del profesor(a): _____

Cuadro de respuestas

Número de pregunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Opción seleccionada												

A continuación se le presentan 12 enunciados, cada uno con cuatro opciones de respuesta de las cuales solo una es correcta. Seleccione la opción que completa correctamente cada enunciado.

#1. [1 pto.] Considere la sucesión $a_n = \begin{cases} \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1} & \text{si } n \text{ es impar} \\ \frac{n^2}{2^n-1} & \text{si } n \text{ es par} \end{cases} \quad n \in \mathbb{Z}, n \geq 0$. El sexto término de $\{a_n\}$ es el siguiente

A) $-\frac{1}{9}$

B) $\frac{4}{7}$

C) $\frac{1}{9}$

D) $-\frac{1}{11}$

#2. [1 pto.] Considere la sucesión $a_k = \frac{k! \cdot b_k}{b_{k+1}}$ con $b_1 = 1, b_2 = -4, b_{k+2} = \frac{b_{k+1}}{b_k}$. El valor de a_3 es igual a

A) -24

B) -4

C) -12

D) -384

#3. [1 pto.] Considere las siguientes proposiciones:

I. La sucesión $\left\{ \frac{n!}{3^n} \right\}_{n \geq 2}$ es estrictamente decreciente

II. La sucesión $\left\{ \frac{\arctan(k)}{k} \right\}$ converge a 0

¿Cuál o cuáles de ellas con certeza son verdaderas?

A) Ambas

B) Ninguna

C) Solo la I

D) Solo la II

#4. [1 pto.] La suma de la serie $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{a^{n-1}}$, donde $a > 1$ es igual a

- A) $\frac{1}{a^2 + a}$
- B) $\frac{-1}{a + 1}$
- C) $\frac{1}{a^2 - a}$
- D) $\frac{-a^2}{a + 1}$

#5. [1 pto.] Sea $S_k = 3 - \frac{e^{2k}}{k^2 - 1}$ la k -ésima suma parcial asociada a la serie $S = \sum_{n=2}^{\infty} a_n$. Se puede asegurar con certeza que

- A) La serie S converge a 3
- B) La serie S converge a 0
- C) La serie S converge a $\ln 2$
- D) La serie S es divergente

#6. [1 pto.] Considere las siguientes series, donde α es una constante

$$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2\alpha-1}} \quad \text{y} \quad S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{2n+1} \right)$$

Se puede asegurar con toda certeza que

- A) S_1 converge si $\alpha > 1$ y S_2 converge a $\ln \left(\frac{1}{2} \right)$
- B) S_1 converge si $\alpha = 1$ y S_2 diverge
- C) S_1 diverge si $\alpha \leq 1$ y S_2 diverge
- D) S_1 diverge para cualquier $\alpha \in \mathbb{R}$ y S_2 converge

#7. [1 pto.] El valor exacto de la serie $\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{27^{1/n}} - \frac{1}{27^{1/(n+1)}} \right)$ es igual a

- A) $\frac{1}{3}$
- B) $-\frac{2}{3}$
- C) $\frac{1}{27}$
- D) -3

#8. [1 pto.] El radio de convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-4)^n x^n}{n}$ es

- A) $\frac{1}{2}$
- B) 2
- C) $\frac{1}{4}$
- D) 4

#9. [1 pto.] Considere las siguientes afirmaciones:

- I. Si $\{a_n\}$ es una sucesión y la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, entonces su suma es $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k a_n$
- II. Si $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{b_n}$ diverge

De ellas, con certeza, son verdaderas

- A) Ninguna
- B) Ambas
- C) Solo la I
- D) Solo la II

#10. [1 pto.] Considere la serie $S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^p}{4^n}$ con $p > 0$, constante. Al aplicar el criterio del cociente se encuentra que la serie S converge

- A) para cualquier valor de $p > 0$
- B) únicamente si $p > 4$
- C) únicamente si $0 < p < 4$
- D) para ningún valor de p

#11. [1 pto.] Considere las siguientes proposiciones sobre la serie $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4 \cos(n^2) + 3}{9^n}$.

- I. La serie es convergente
- II. La comparación en el límite de S con $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{9^n}$ demuestra la convergencia de la serie.

¿Cuál o cuáles de ellas con certeza son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

#12. [1 pto.] El carácter de la serie $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + 1}$ se puede analizar con el criterio de la integral. Un límite que permite determinar la convergencia de la integral impropia es el siguiente

A) $\lim_{t \rightarrow \infty} (2 \arctan t - 2 \ln 2)$

B) $\lim_{t \rightarrow 0^+} (\ln t - \ln 2)$

C) $\lim_{t \rightarrow \infty} \left(\ln \sqrt{t} - \frac{1}{2} \ln 2 \right)$

D) $\lim_{t \rightarrow 1} [\ln(t^2 + 1) - \ln 2]$

II PARTE. DESARROLLO.

Valor: 18 puntos

Para cada uno de los siguientes enunciados, responda en forma clara y legible lo que se le solicita en el espacio dado. Debe escribir todos los procedimientos que lo llevaron a su respuesta.

#1. [5 pts.] Use inducción sobre n para demostrar la igualdad

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{4^k} = \frac{1}{12} - \frac{1}{3 \cdot 4^n}, \text{ para todo } n \geq 2.$$

#2. [5 pts.] Determine si la serie $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + n^3}{n + \ln n}$ es convergente o divergente. Debe indicar los criterios aplicados.

#3. [5 pts.] Determine el intervalo de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n-2)! \cdot (x-3)^n}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$$

(No se deben analizar los extremos del intervalo).

#4. [3 pts.] Determine si la serie $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ converge o diverge. Debe indicar los criterios aplicados.

Resumen

Sucesiones
Sucesiones monótonas La sucesión $\{a_n\}$ es creciente, si $a_{n+1} \geq a_n$ para todo n. Es decreciente si $a_{n+1} \leq a_n$ para todo n. Una sucesión es monótona si es creciente o bien es decreciente.
Teorema Si la función $f : [N, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ es creciente o decreciente para algún $N \in \mathbb{Z}$, entonces la sucesión $\{f(n)\}$ es creciente o decreciente a partir de N, respectivamente.
Teorema Suponga que $f(x)$ es una función definida para toda $x \geq N$ y que $\{a_n\}$ es una sucesión de números reales tal que $f(n) = a_n$ para toda $n \geq N$. Entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$
Teorema del encaje para sucesiones Sean $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ y $\{c_n\}$ sucesiones de números reales. Si $a_n \leq b_n \leq c_n$ se cumple para toda n mayor que algún índice N, y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n$, entonces también $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$
Teorema del valor absoluto para sucesiones Sea $\{a_n\}$ una sucesión de números reales. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.
Series
Sea $\{a_n\}$ una sucesión definida a partir de un entero N. Una expresión de la forma $a_N + a_{N+1} + a_{N+2} + \dots = \sum_{k=N}^{\infty} a_k$ es una serie infinita. Los números $a_N, a_{N+1}, a_{N+2}, \dots$ son los <i>términos de la serie</i>.
Sucesión de sumas parciales Para un entero $n \geq N$ la n-ésima suma parcial de la serie $\sum_{k=N}^{\infty} a_k$ es $S_n = \sum_{k=N}^n a_k = a_N + a_{N+1} + a_{N+2} + \dots + a_n.$ La suma de la serie es $\sum_{k=N}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n.$ Si el límite existe. En ese caso se dice que la serie converge o que es convergente: si el límite no existe, se dice que la serie diverge o que es divergente.

Criterio $\sum a_n$	Converge si	Suma	Diverge si	Comentarios
término n-ésimo o criterio de divergencia			$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ o $\nexists$	Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ no se sabe.
Geométricas $\sum_{n=p}^{\infty} ar^n$	$ r < 1$	$S = \frac{ar^p}{1-r}$	$ r \geq 1$	Útiles para comparación.
p- series $\sum_{n=N}^{\infty} \frac{1}{n^p}, p \in \mathbb{R}$	$p > 1$		$p \leq 1$	Útiles para comparación.
Telescópicas $\sum_{n=p}^{\infty} (b_n - b_{n+1})$	$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} \in \mathbb{R}$	$S = b_p - \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1}$	$\nexists \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1}$	Útiles para comparación.
Alternadas $\sum_{n=p}^{\infty} (-1)^{n+k} a_n$ ($a_n > 0$)	$a_n \rightarrow 0$ $\{a_n\}$ monótona decreciente		$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ o $\nexists$	Si $a_n \rightarrow 0$ pero $a_n \not\searrow$ no se sabe.
Integral $\sum_{n=N}^{\infty} f(n)$ $f \searrow$ continua y positiva en $[N, +\infty[$	$\int_N^{+\infty} f(x) dx$ converge		$\int_N^{+\infty} f(x) dx$ diverge	Útil para $\int f(x) dx$ calculable.
Raíz (Cauchy)	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } < 1$		$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } > 1$ (o $+\infty$)	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n } = 1$ no decide. Útil con a^n y n^n .
Cociente (D'Alembert)	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right < 1$		$\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right > 1$ (o $+\infty$)	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right = 1$ no decide. Útil con $n!, a^n$ y n^n .
Comparación en el límite ($a_n > 0, b_n > 0$)	$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} < \infty$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge.		$0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} < \infty$ y $\sum b_n$ diverge.	$K \ll \ln n \ll n^p \ll a^n \ll n! \ll n^n$.
Comparación directa ($a_n > 0, b_n > 0$)	$0 \leq a_n \leq b_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge.		$0 \leq b_n \leq a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge.	